

Ejercicio 1: Creación y Binding de un UserControl con DPs

El objetivo es crear un componente reutilizable para un formulario, siguiendo el patrón **LabeledInput** de los apuntes.

1. En la librería de controles, cree un **UserControl** llamado CampoDeTextoDP.
2. En el *Code-Behind* (.cs), defina la DependencyProperty **Etiqueta** (tipo string, valor por defecto "Etiqueta") y la DP **Valor** (tipo string, Mode=TwoWay por defecto).
3. En el XAML del UserControl, enlázalas internamente: TextBlock.Text se enlaza a la DP **Etiqueta**, y TextBox.Text se enlaza a la DP **Valor**.
4. En la aplicación de prueba, instancie el control **CampoDeTextoDP** y defina sus propiedades: <mis:CampoDeTextoDP Etiqueta="Nombre Completo:" Valor="[Valor inicial]"/>.

Ejercicio 2: Custom Control y Diseño de Estilo Externo (DLL)

El objetivo es usar la flexibilidad de diseño del Custom Control, evitando modificar la DLL.

1. Instancie el **BotonRedondo** de la librería (MiLibreriaWPF) en la aplicación de prueba.
2. **No modifique la DLL.** En el MainWindow.xaml (o un ResourceDictionary local) de la aplicación de prueba, cree un **nuevo Style** para el TargetType="{x:Type mis:BotonRedondo}".
3. Dentro de este Style, utilice un Setter para modificar la propiedad **Background** del botón a un color diferente (ej. Yellow).
4. Compruebe que, sin recompilar la DLL, el diseño del BotonRedondo en la aplicación de prueba ahora es de fondo amarillo, pero su contenido sigue siendo un Ellipse rojo (demostrando que la plantilla interna persiste mientras se aplican estilos externos).

Ejercicio 3: Custom Control y Conexión de Lógica (OnApplyTemplate)

Este ejercicio refuerza el patrón PART_ y OnApplyTemplate del NumberBox.

1. En la librería de controles, cree un **CustomControl** llamado ToggleColorButton que herede de Button.
2. En su **Generic.xaml**, diseñe la plantilla con un Border llamado **PART_BordePrincipal**.
3. En **ToggleColorButton.cs**, sobrescriba **OnApplyTemplate()** para:
 - Buscar PART_BordePrincipal.
 - Suscribirse el evento Click del botón (la propia clase ToggleColorButton tiene un evento Click).
 - En el manejador del evento, cambie la propiedad Background de PART_BordePrincipal entre Blue y Green en cada clic.

Objetivo: Mostrar cómo se manipulan partes internas de la plantilla Custom Control desde el *Code-Behind*.

Ejercicio 4: Uso Consistente de Mapeo XMLNS y Control Externo

Este ejercicio asegura el uso correcto del mapeo XMLNS, que resuelve el problema de la sintaxis larga.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo: Desarrollo de Interfaces

1. Asegúrese de que el **Mapeo XMLNS** esté configurado para `http://miscontroles.com`.
2. En el `MainWindow.xaml` de la aplicación de prueba, declare el *namespace* como `xmlns:mis="http://miscontroles.com"`.
3. Dentro de un `StackPanel`, instancie **un control nativo** (`TextBox`) y su **UserControl** (`TarjetaInfo`).
4. Utilice el control **TextBox** para escribir un mensaje (ej. "Mensaje para Tarjeta").
5. Utilice **Binding** con `ElementName` para que el `TextBlock` interno de la `TarjetaInfo` muestre el contenido del `TextBox`. (Recuerde que `TarjetaInfo` solo tiene texto estático, así que deberá enlazar al `Text` del control nativo, no a una DP).

Ejercicio 5: Binding de Propiedad de Dependencia y Estilos por Condición

Este ejercicio utiliza la capacidad de las DPs para reaccionar a condiciones (Trigger).

1. En el proyecto de aplicación de prueba, añada una **DependencyProperty** a `MainWindow` llamada **Puntuacion** (tipo `int`, valor por defecto 50). Establezca `this.DataContext = this`.
2. Instancie el **BotonRedondo** y asígnele un nombre (`x:Name="btnPuntuacion"`).
3. Cree un **Style** en la ventana que tenga como `TargetType="mis:BotonRedondo"`.
4. Dentro del `Style`, defina un **Trigger** que monitoree la propiedad **Puntuacion** de la ventana (usando `Binding` y `Source={x:Reference Name=MainWindow}`):
 - **Condición:** Si `Puntuacion` es `> 75`.
 - **Acción (Setter):** Cambie la propiedad `Foreground` del `BotonRedondo` a `Green`.

Objetivo: Demostrar que las DPs pueden ser la fuente de datos para *Triggers* de estilo externos en los Custom Controls.